

PRESENTACION



CURSO

IA



Docente:
Gabriel Mosso



BRAINSTORM

Rep.Argentina 786, Sunchales, Sta fe.



GabrielNMosso@GMail.com

Tel: +54 351 3733383



Docente: **Ing. Aeronáutico Gabriel Mosso**

Docente: Ing. Gabriel Mosso

Me apasiona desafiar los límites, ya sea volando aviones como piloto privado, escalando montañas o explorando la frontera tecnológica a través de la Inteligencia Artificial. Como Ingeniero Aeronáutico y Co-fundador de **DBX s.r.l.**, he dedicado mi carrera a la innovación y al desarrollo de tecnología de alto impacto. Mis raíces profesionales están profundamente ligadas al software: comencé desarrollando **sistemas de telemetría para cohetes y automatización** en túneles de viento. Luego, pasé por **FAdeA** optimizando procesos para aeronaves militares y comerciales (IA-63 Pampa, KC-390), y lideré en **AeroSun** el diseño y producción de los aviones Waman 1 y Waman 2. Hoy, la Inteligencia Artificial es la herramienta más potente para hackear nuestros propios límites productivos y creativos. En este curso, mi objetivo no es solo enseñarles la teoría, sino transmitirles una **mentalidad de ingeniería**: cómo estructurar problemas, procesar variables y usar la IA como un copiloto estratégico en cualquier industria.



CEL: +54-351-3733383

MAIL: GabrielNMosso@gmail.com



Objetivo General del curso

Formar a un egresado capaz de desarrollar e implementar soluciones innovadoras en el ámbito de la inteligencia artificial, con un enfoque práctico en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático y profundo. Además, el egresado será capaz de interactuar con otros profesionales en campos relacionados con la IA, aplicando conocimientos, habilidades y valores enfocados en la tecnología y sus aplicaciones en sectores como la industria, la salud, la educación y el entretenimiento.

Objetivos Específicos del curso

Desarrollar una formación integral que combine una base teórica sólida con experiencias prácticas, con el objetivo de promover la aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos en el desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial utilizando herramientas como Python y TensorFlow.

Brindar a los participantes una propuesta educativa innovadora, adaptada a los avances rápidos y continuos en el campo de la inteligencia artificial, con un enfoque especial en redes neuronales, aprendizaje profundo y otras técnicas de IA emergentes.

Ofrecer una propuesta académica que permita cultivar habilidades especializadas en las áreas fundamentales de la inteligencia artificial. Esto incluye el diseño, desarrollo e implementación de modelos de IA supervisados y no supervisados, así como la optimización y evaluación de estos modelos en desafíos complejos, proporcionando a los participantes las herramientas necesarias para desarrollarse en el campo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos.



UNIDADES

	UNIDADES
0	PRESENTACION CURSO
1	INTRODUCCION
2	INSTALACION DEL ENTORNO DE TRABAJO
3	REDES NEURONALES
4	PYTHON BASICO
5	PYTHON AVANZADO
6	TENSORFLOW
7	FAMILIARIZACION LABORATORIO IA
8	BACKPROPAGATION
9	ENTRENAMIENTO SUPERVISADO
10	ANALISIS DE MODELOS
11	ENTRENAMIENTO NO SUPERVISADO
12	ENTRENAMIENTO POR REFUERZO - Copy
13	METODOLOGIAS Y TENDENCIAS



CRONOGRAMA	
	TEMAS
1	U00-IA - PRESENTACION-GNM.pptx U01-IA-INTRODUCCION
2	U02-IA-INSTALACION DEL ENTORNO DE TRABAJO
3	U03-IA-REDES NEURONALES
4	U04-IA-PYTHON BASICO U05-IA-PYTHON AVANZADO
5	U06-IA-TENSORFLOW
6	U06-IA-TENSORFLOW PRACTICA MNIST
7	U07-IA -FAMILIARIZACION LABORATORIO IA
8	U08-IA-BACKPROPAGATION
9	PRACTICA MVP SIMULADOR
10	U09-IA-ENTRENAMIENTO SUPERVISADO
11	PRACTICA MVP GIMNASIO
12	U10-IA-ANALISIS DE MODELOS
13	PRACTICA MVP ANALISIS
14	U11-IA-ENTRENAMIENTO NO SUPERVISADO
15	PRACTICA MVP STANDARIZACION
16	U12-IA-ENTRENAMIENTO POR REFUERZO - Copy
17	PRACTICA MVP CONSULTA FINAL
18	EXAMEN FINAL - TORNEO
19	DEBRIEFING Y ANALISIS DE RESULTADOS
20	U13-IA-----METODOLOGIAS Y TENDENCIAS



Formato pedagógico de cada Módulo Curricular

Todas las unidades curriculares se conciben con un formato pedagógico que combina clases teóricas y aplicaciones prácticas. Las modalidades de las clases son virtuales y sincrónicas. El dictado de la diplomatura será en el idioma castellano. Como herramientas pedagógicas se utilizarán:

- **Laboratorios prácticos con acceso remoto:** Los laboratorios virtuales permiten a los estudiantes interactuar con entornos de programación y herramientas de IA, como Python y TensorFlow, en tiempo real a través de escritorios remotos. Esta modalidad proporciona una experiencia práctica accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet, favoreciendo el aprendizaje autónomo y continuo.
- **Proyectos prácticos en entornos virtuales:** Los estudiantes realizarán proyectos prácticos utilizando entornos virtuales de desarrollo como Jupyter Notebooks y Google Colab. A través de estas plataformas, podrán diseñar, entrenar y optimizar modelos de inteligencia artificial, trabajando en equipo o de manera individual. Los proyectos reflejarán desafíos reales, brindando una experiencia valiosa que los prepara para el mercado laboral.
- **Discusiones y resolución de problemas en tiempo real:** Las conexiones sincrónicas permiten a los estudiantes colaborar en tiempo real para resolver problemas de IA, discutir teorías y compartir soluciones en un entorno virtual. Esto fomenta la interacción, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades de resolución de problemas dentro de un contexto profesional.
- Este formato pedagógico está diseñado para ofrecer una experiencia de aprendizaje práctica, flexible y accesible para los estudiantes de la diplomatura en inteligencia artificial.

Modalidad de Evaluación

Al finalizar cada módulo el cursante deberá completar un examen del tipo oral explicando el modelo de IA desarrollado durante todo el curso para competir en la herramienta didáctica de IA.



```
> print("Gracias !")
> print("dudas, consultas...")
> input("Presione una tecla para salir...")
```



Docente:
Gabriel Mosso



BRAINSTORM

Rep. Argentina 786, Sunchoales, Sta fe.



GabrielNMosso@GMail.com



Tel: +54 351 3733383

